

Lista de Exercícios

Conversão de Unidades — Física

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____/____/____

Instruções: Resolva os exercícios abaixo mostrando todos os cálculos e os fatores de conversão utilizados. Sempre que possível, escreva as unidades ao lado dos números durante a resolução.

1. Comprimento

1. Converta 3,2 km para metros.
2. Converta 850 cm para metros.
3. Converta 45 mm para centímetros.
4. Um terreno tem 120 m de frente. Quantos quilômetros isso representa?
5. Converta 2,75 m para milímetros.

2. Massa

6. Converta 4,5 kg para gramas.
7. Converta 2300 g para quilogramas.
8. Converta 0,8 tonelada para quilogramas.

Lembre-se: $1\text{ t} = 1000\text{ kg}$.

9. Um saco de arroz tem 5000 g. Quantos quilogramas ele tem?

3. Tempo

10. Converta 3 horas para minutos.

11. Converta 150 minutos para horas.

12. Converta 2 dias para horas.

13. Um filme dura 7200 segundos. Quantos minutos ele dura?

4. Área e Volume

14. Converta 5 m^2 para cm^2 .

Atenção: o fator de conversão de área é elevado ao quadrado.

15. Converta 30.000 cm^2 para m^2 .

16. Converta $3,5 \text{ m}^3$ para litros.

17. Converta 1250 mL para litros.

5. Velocidade

18. Converta 108 km/h para m/s .

Dica: divida por 3,6.

19. Converta 25 m/s para km/h .

Dica: multiplique por 3,6.

20. Um ciclista pedala a 15 km/h . Qual é sua velocidade em m/s ?

21. Um som se propaga a 340 m/s no ar. Converta essa velocidade para km/h .

6. Temperatura

22. Converta $40 \text{ }^\circ\text{C}$ para Fahrenheit.

Fórmula: $^\circ\text{F} = (^\circ\text{C} \times 9/5) + 32$

23. Converta 98 °F para Celsius.

Fórmula: $^{\circ}\text{C} = (^{\circ}\text{F} - 32) \times 5/9$

24. Converta 15 °C para Kelvin.

Fórmula: $K = ^{\circ}\text{C} + 273$

7. Força, Energia e Pressão

25. Um corpo pesa 8 kgf. Qual é essa força em newtons? (considere $g = 9,8 \text{ m/s}^2$)

26. Converta 500 cal para joules.

$$1 \text{ cal} = 4,186 \text{ J}$$

27. Converta 2 atm para pascals.

$$1 \text{ atm} = 101.325 \text{ Pa}$$

28. Converta 1,5 kWh para joules.

$$1 \text{ kWh} = 3.600.000 \text{ J}$$

8. Desafio (várias etapas)

29. Um carro percorre 180 km em 2 horas e 30 minutos. Calcule sua velocidade média em m/s.

30. Um recipiente cúbico tem 20 cm de aresta. Calcule seu volume em litros.

31. Um objeto tem massa de 3,2 kg e ocupa um volume de 800 cm^3 . Calcule sua densidade em kg/m^3 .